LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Azka Aurel Adha (2609106023)

Kelas (A2 ‘26)

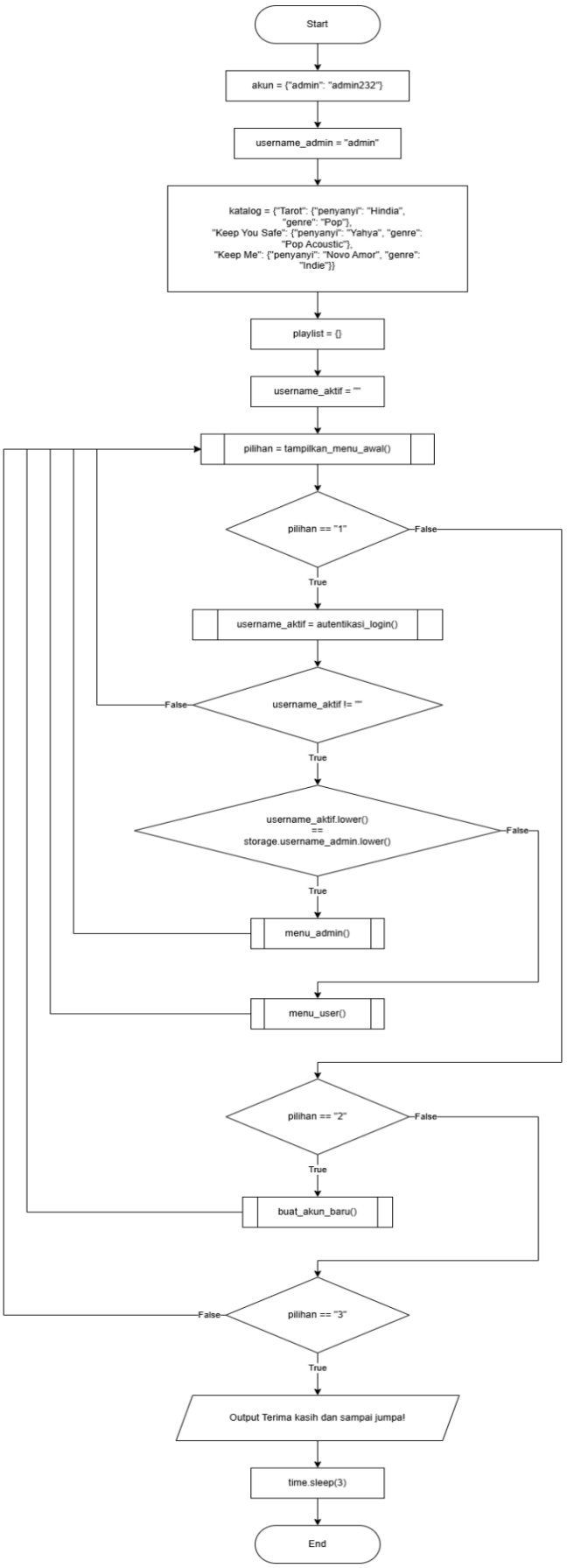
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

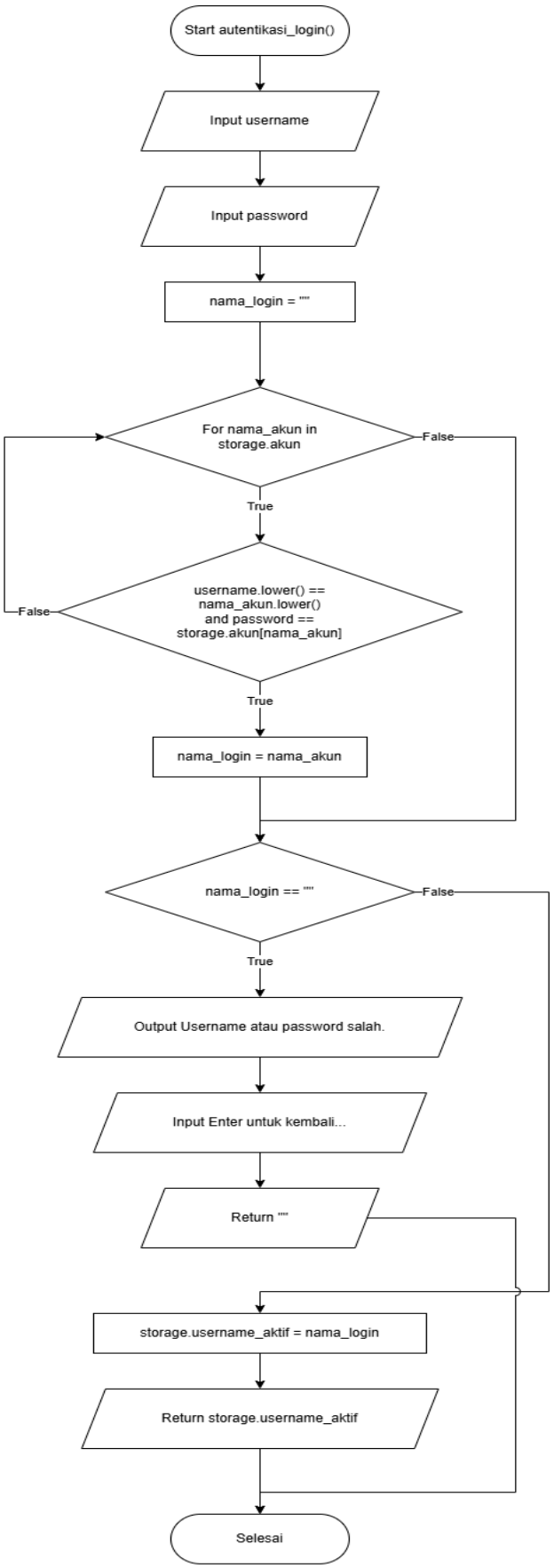
SAMARINDA

2026

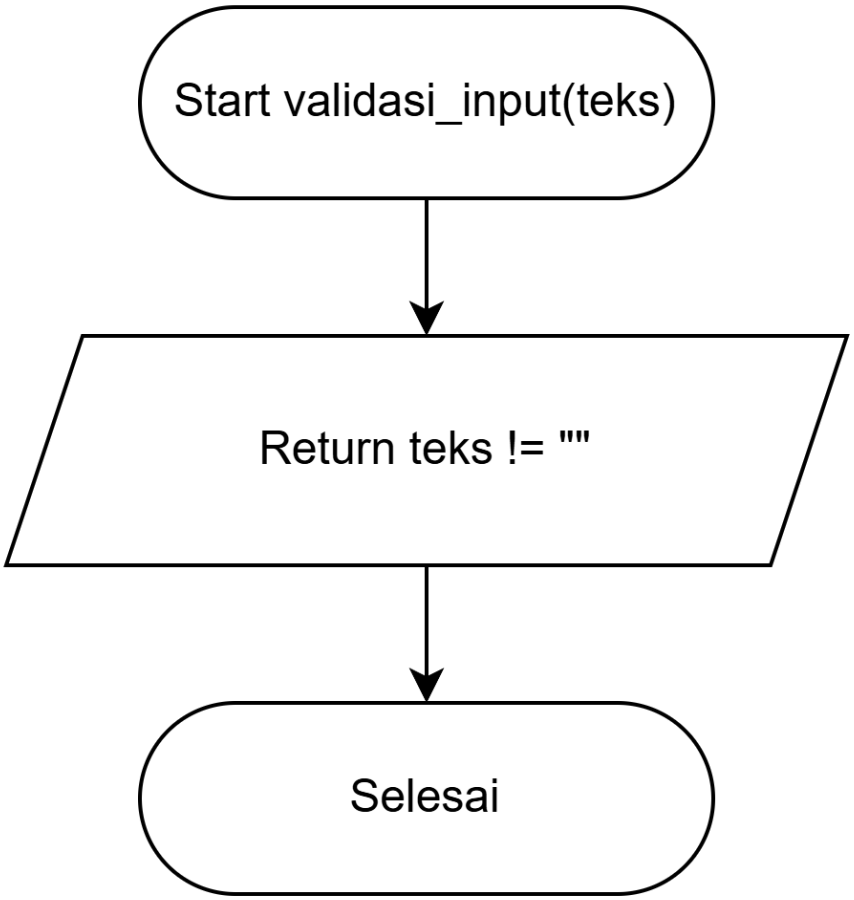
1. Flowchart



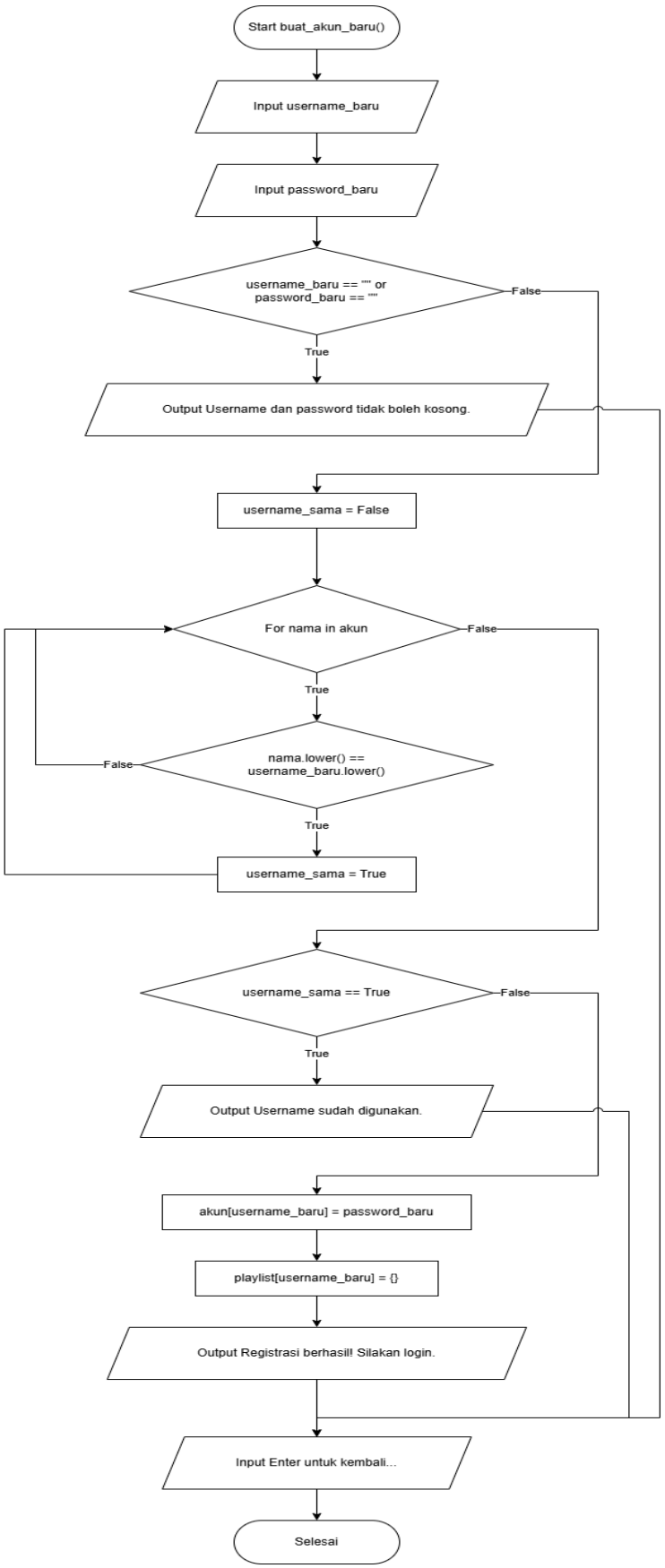
Gambar 1.1 Flowchart Page 1 (Main.py



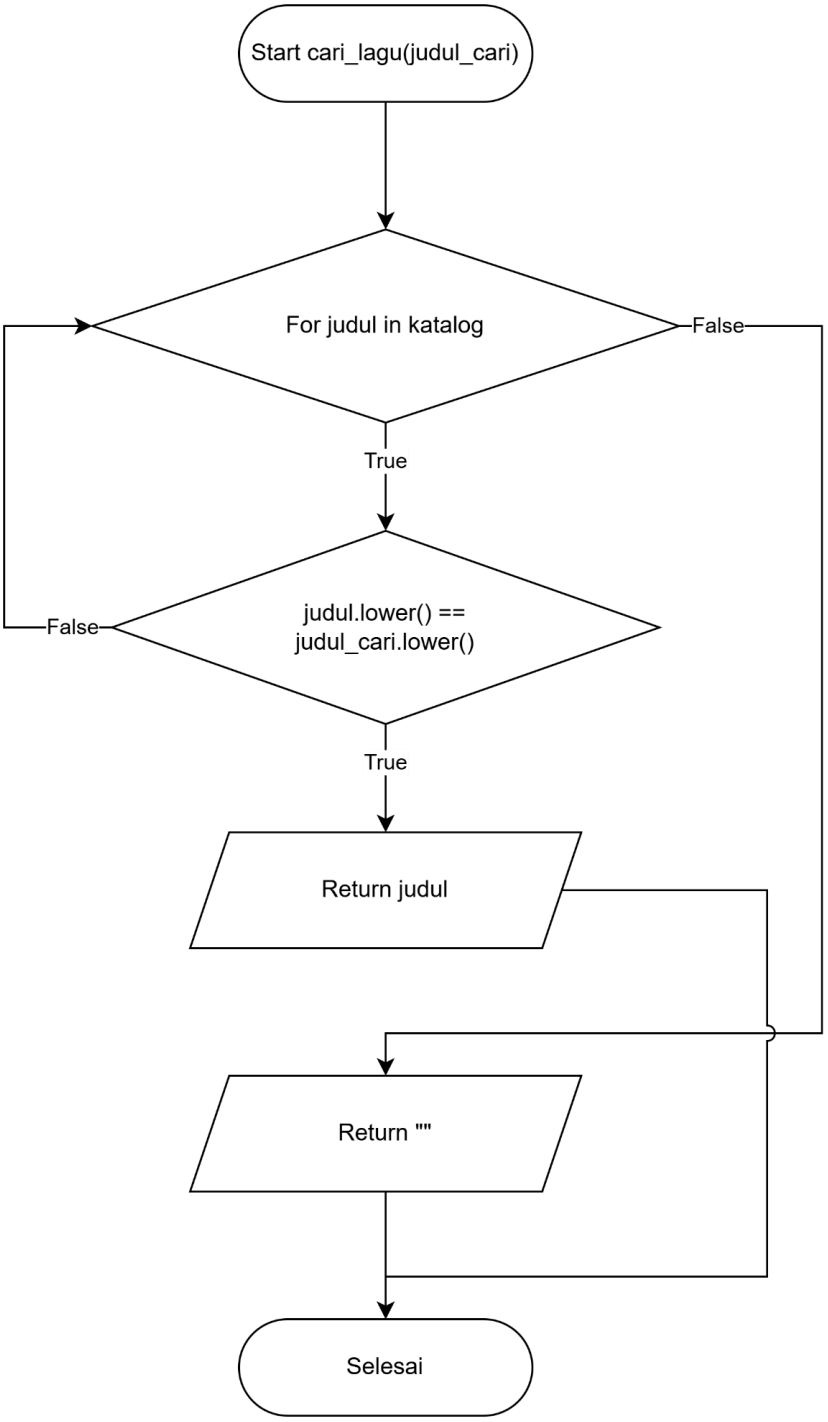
Gambar 1.2 Flowchart Page 2 (Fungsi autentikasi_login)



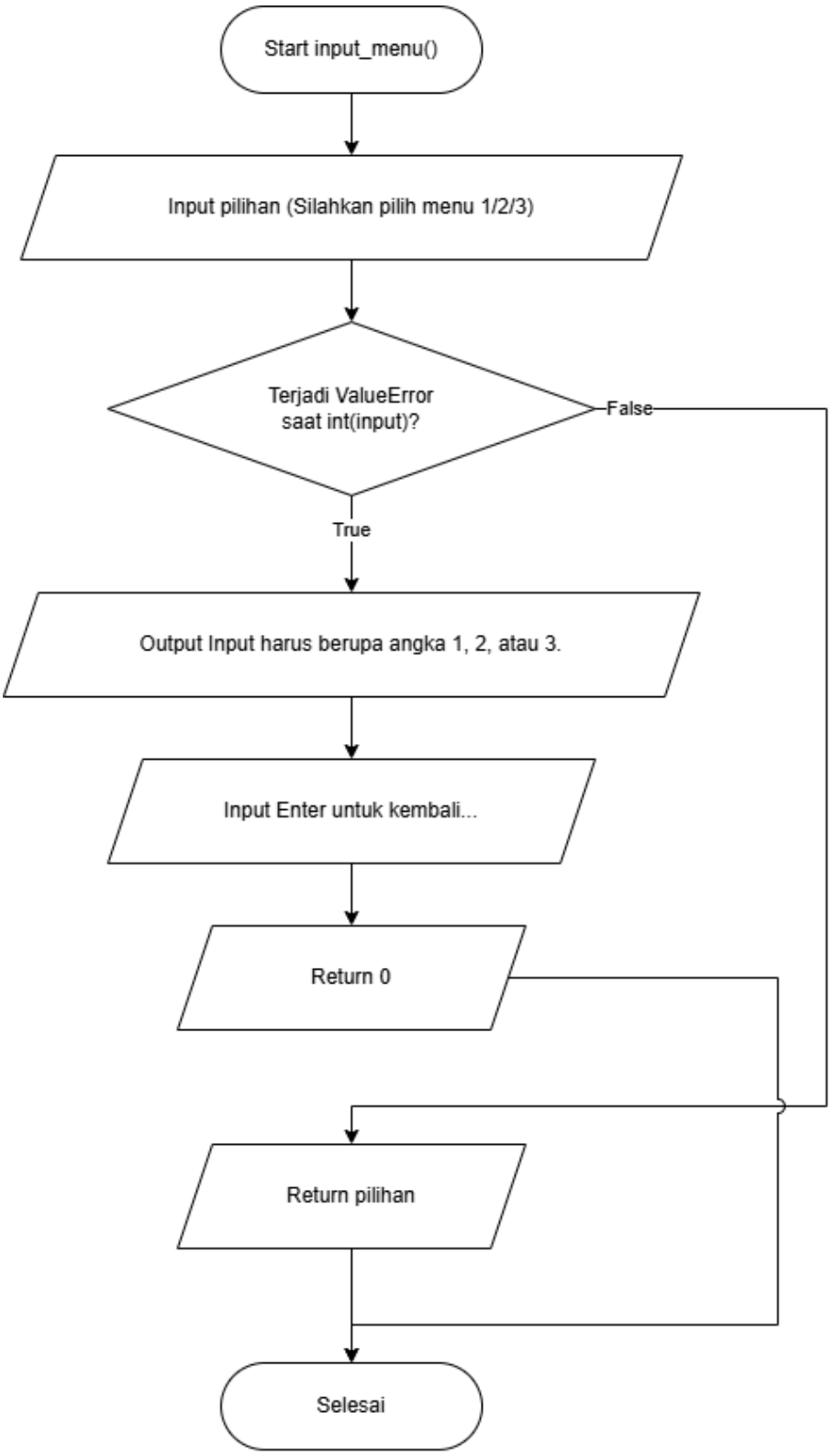
Gambar 1.3 Flowchart Page 3 (Fungsi validasi_input)



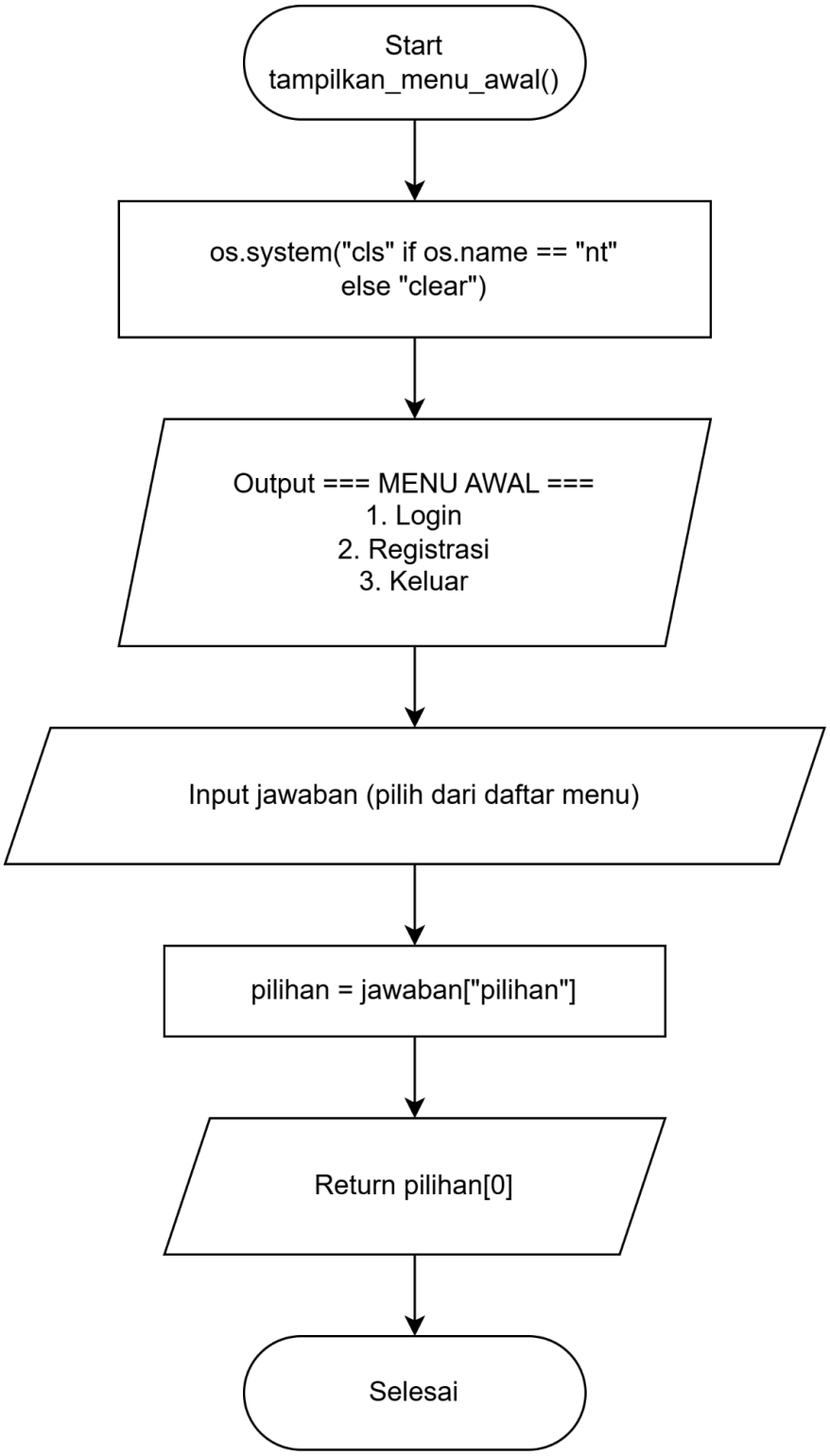
Gambar 1.4 Flowchart Page 4 (Fungsi buat_akun_baru)



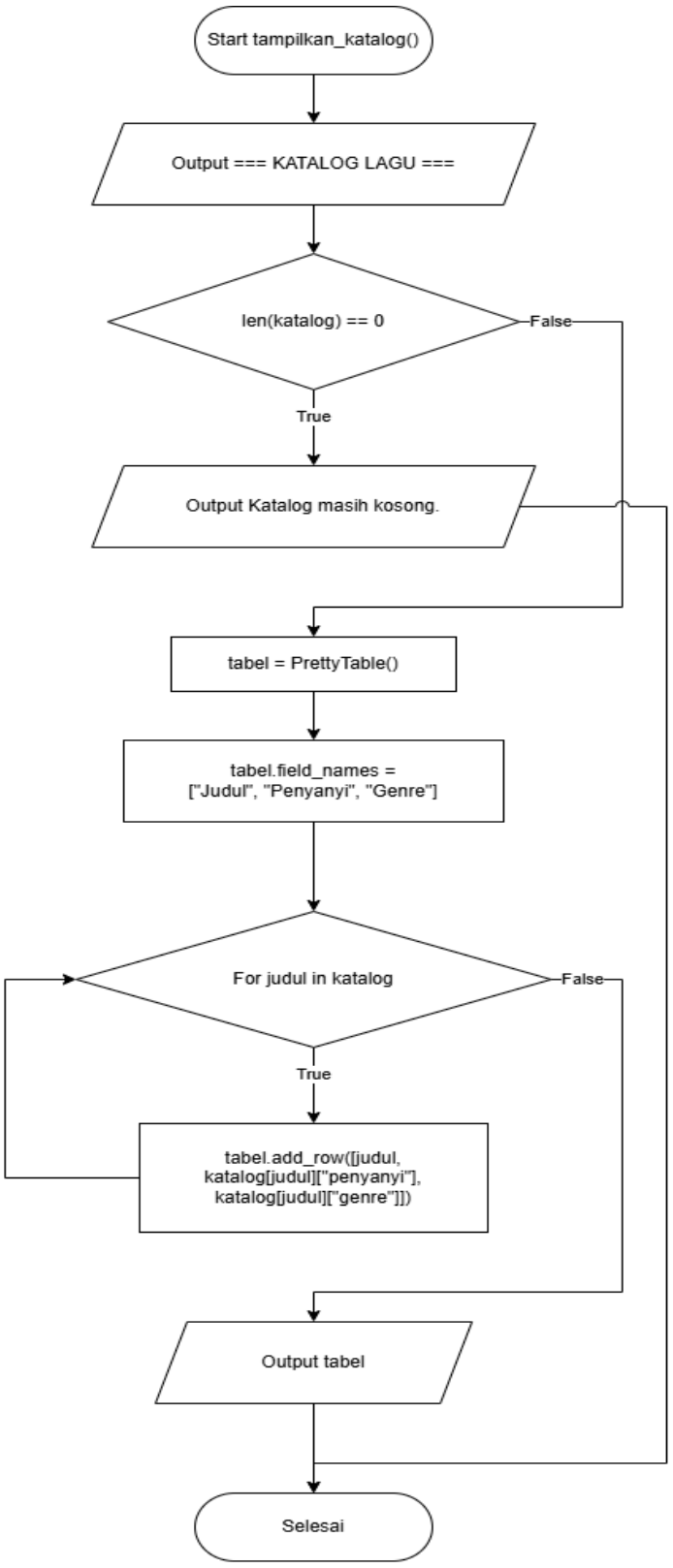
Gambar 1.5 Flowchart Page 5 (Fungsi cari_lagu)



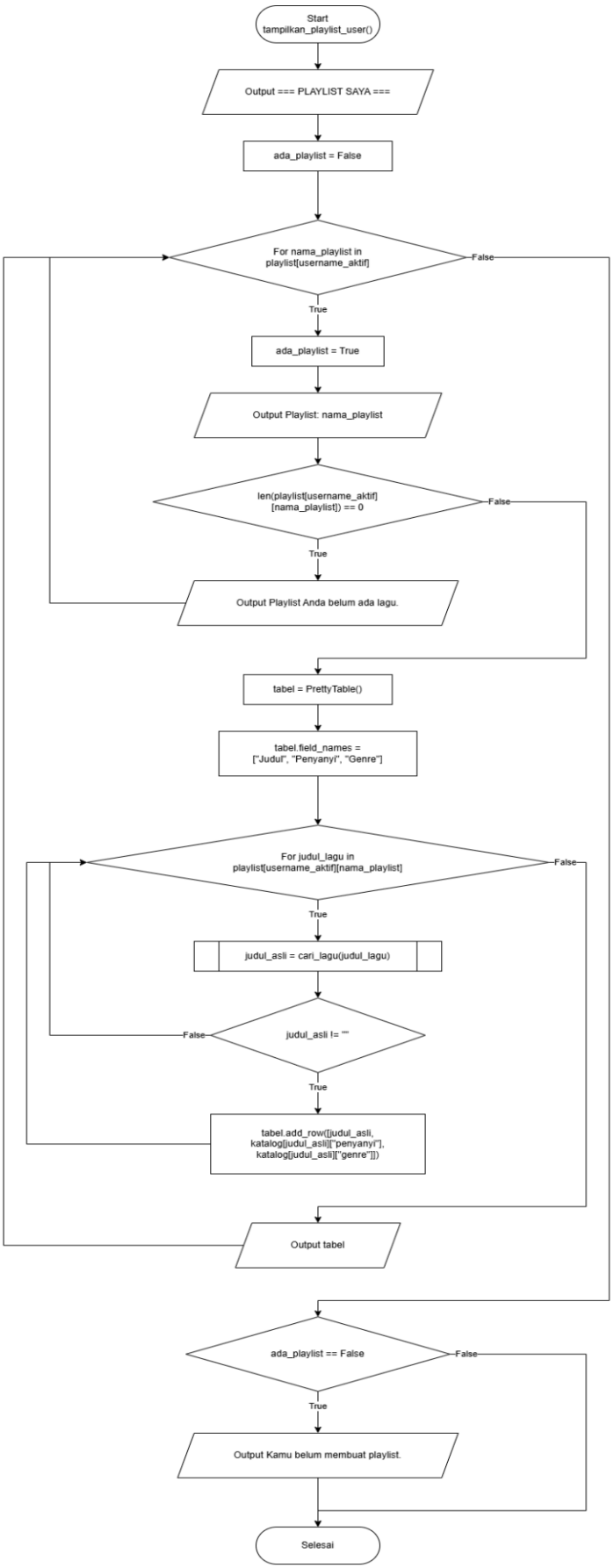
Gambar 1.6 Flowchart Page 6 (Fungsi input_menu)



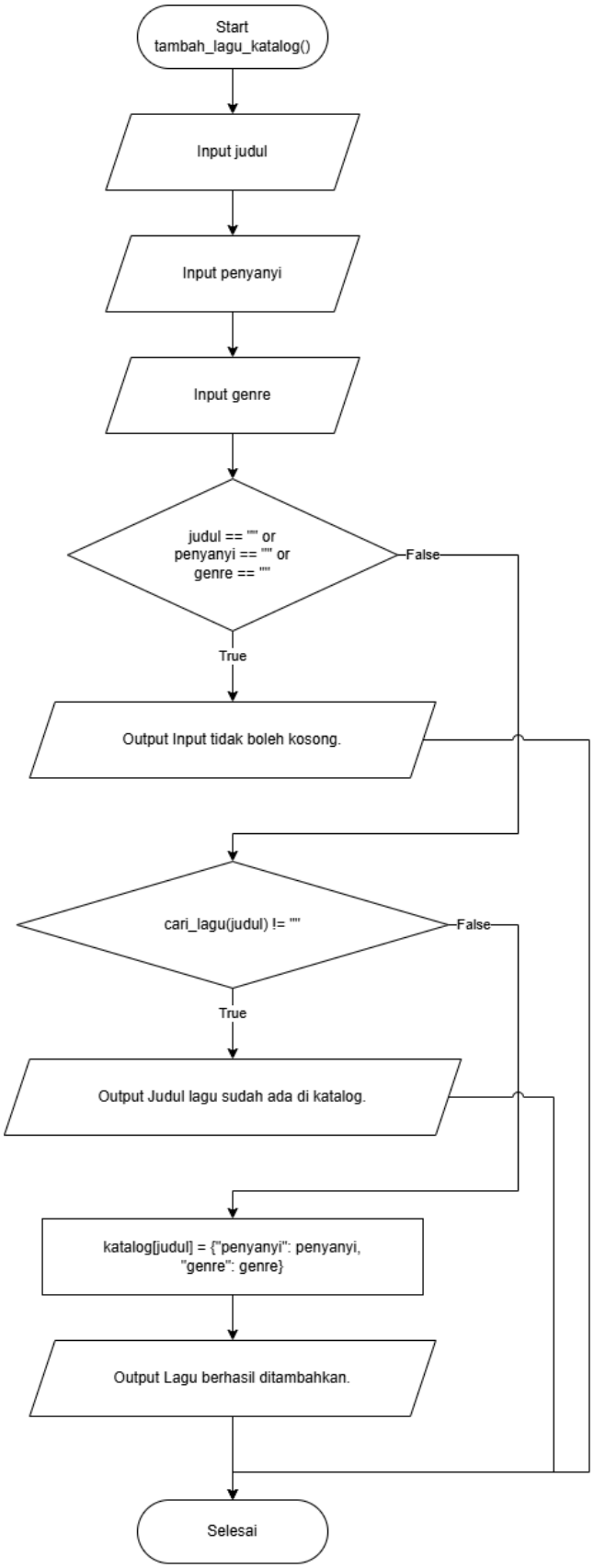
Gambar 1.7 Flowchart Page 7 (Fungsi tampilkan_menu_awal



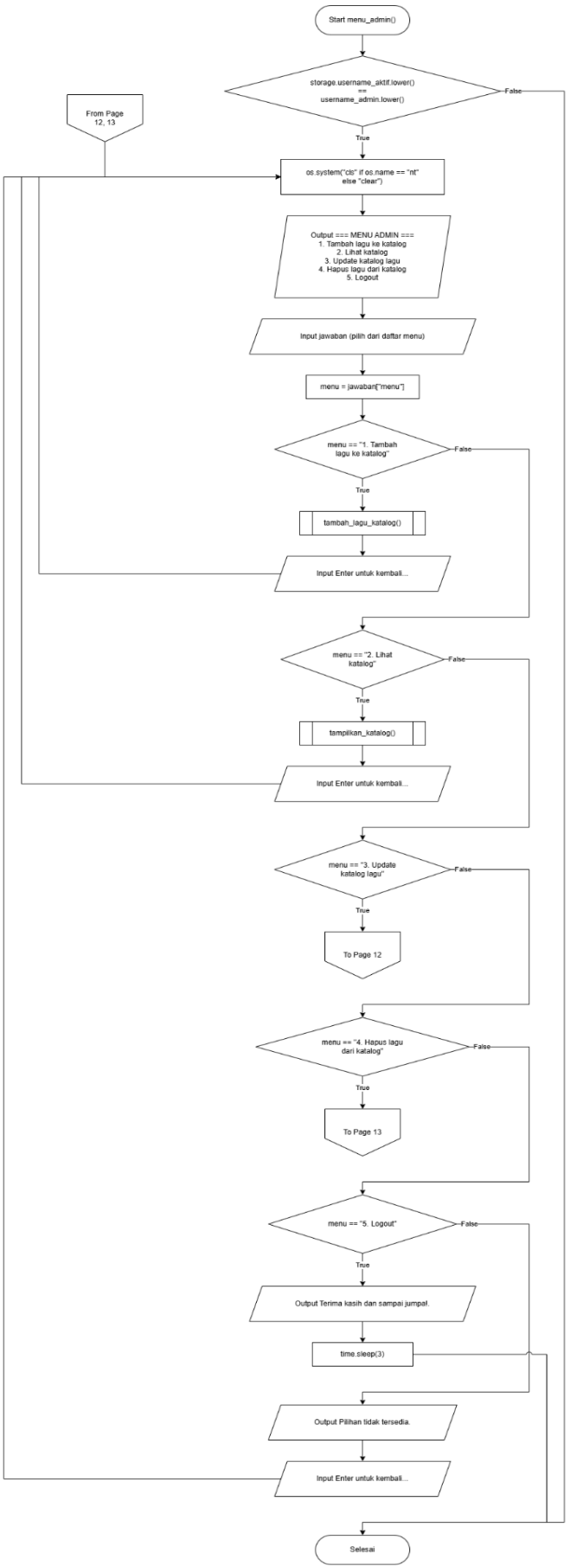
Gambar 1.8 Flowchart Page 8 (Fungsi tampilkan_menu_awal)



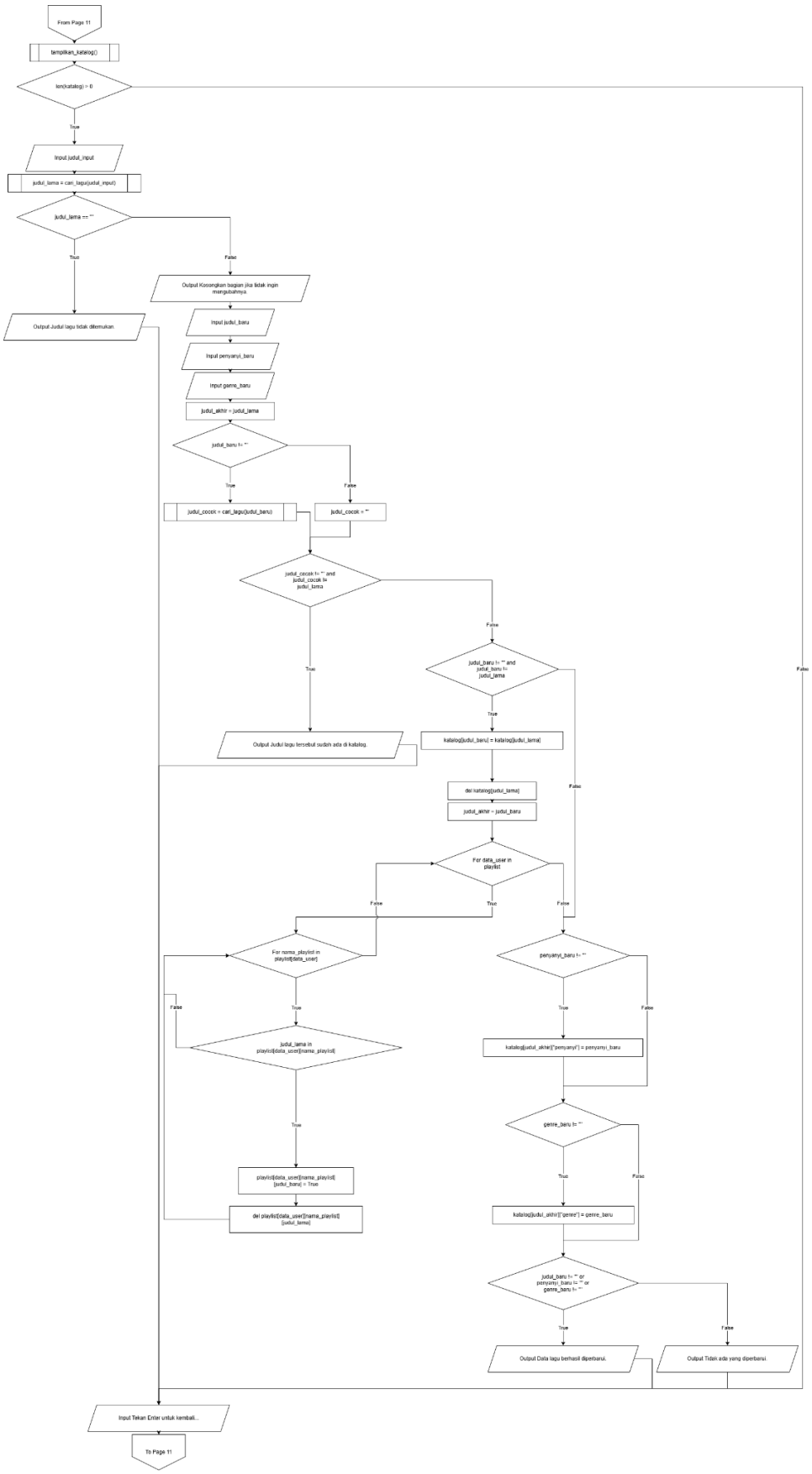
Gambar 1.9 Flowchart Page 9 (Fungsi tampilkan_playlist_user)



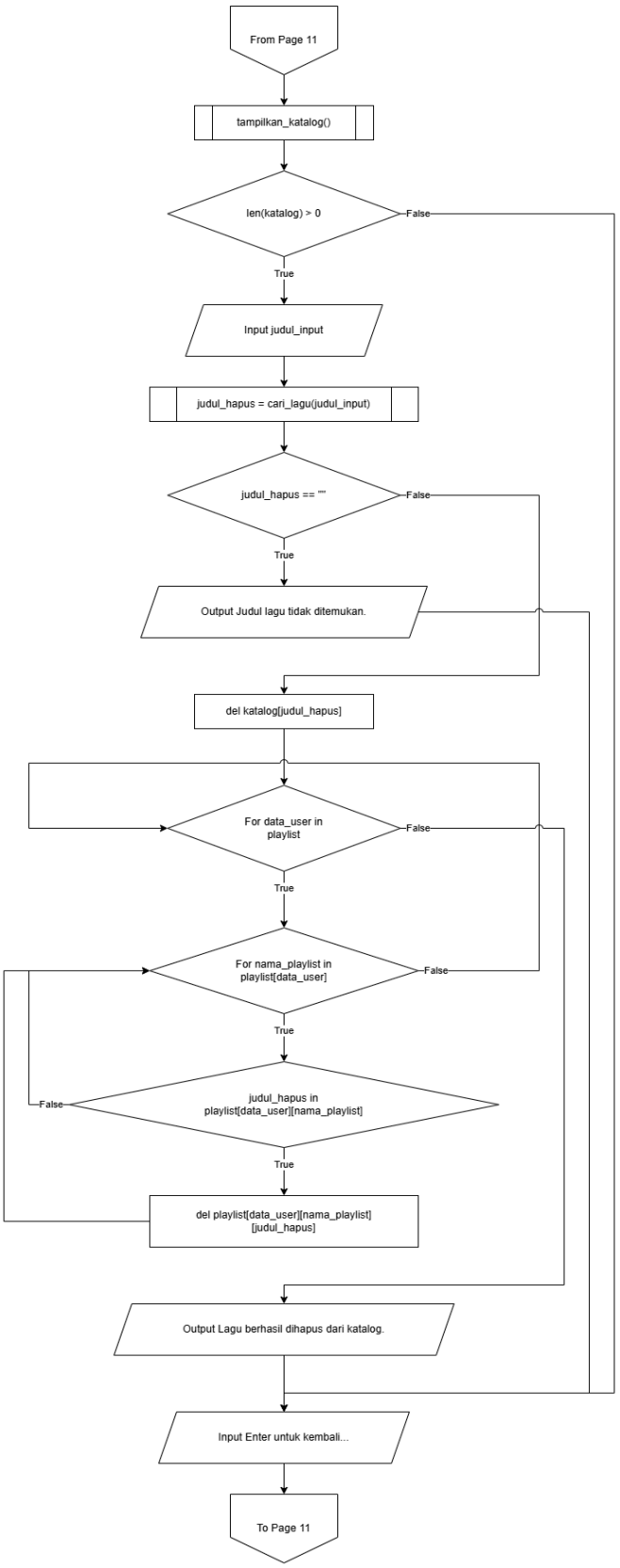
Gambar 1.10 Flowchart Page 10 (Fungsi tambah_lagu_katalog)



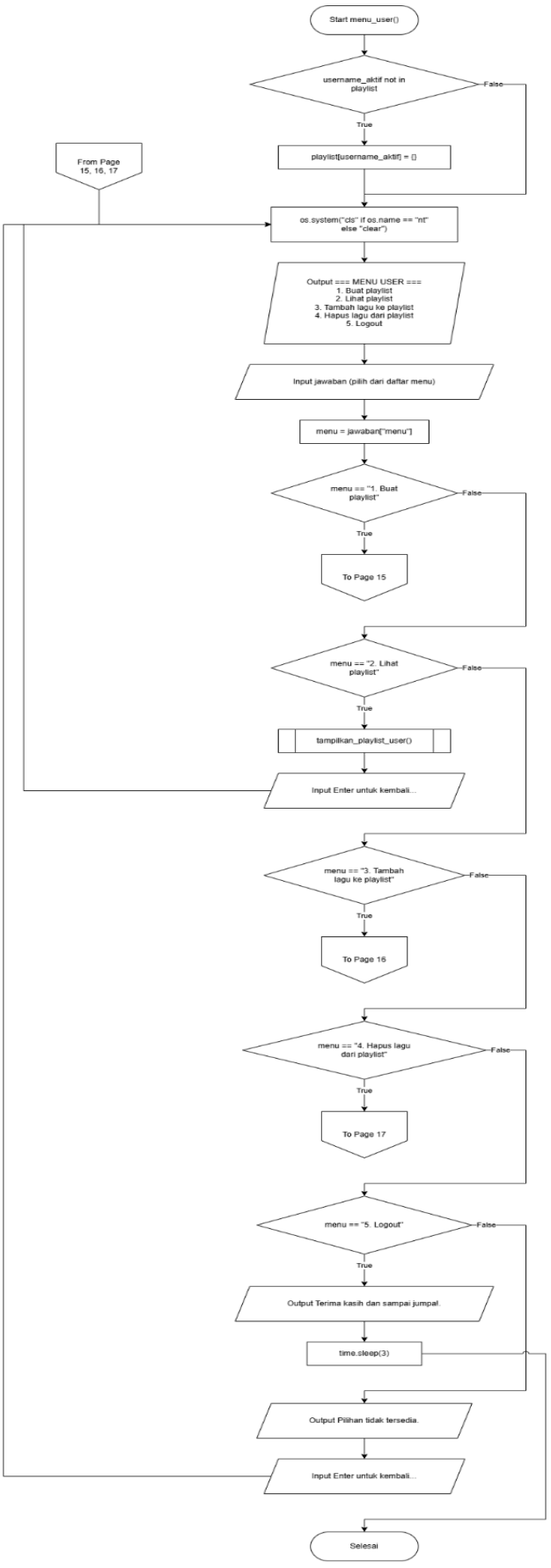
Gambar 1.11 Flowchart Page 11 (Fungsi menu_admin)



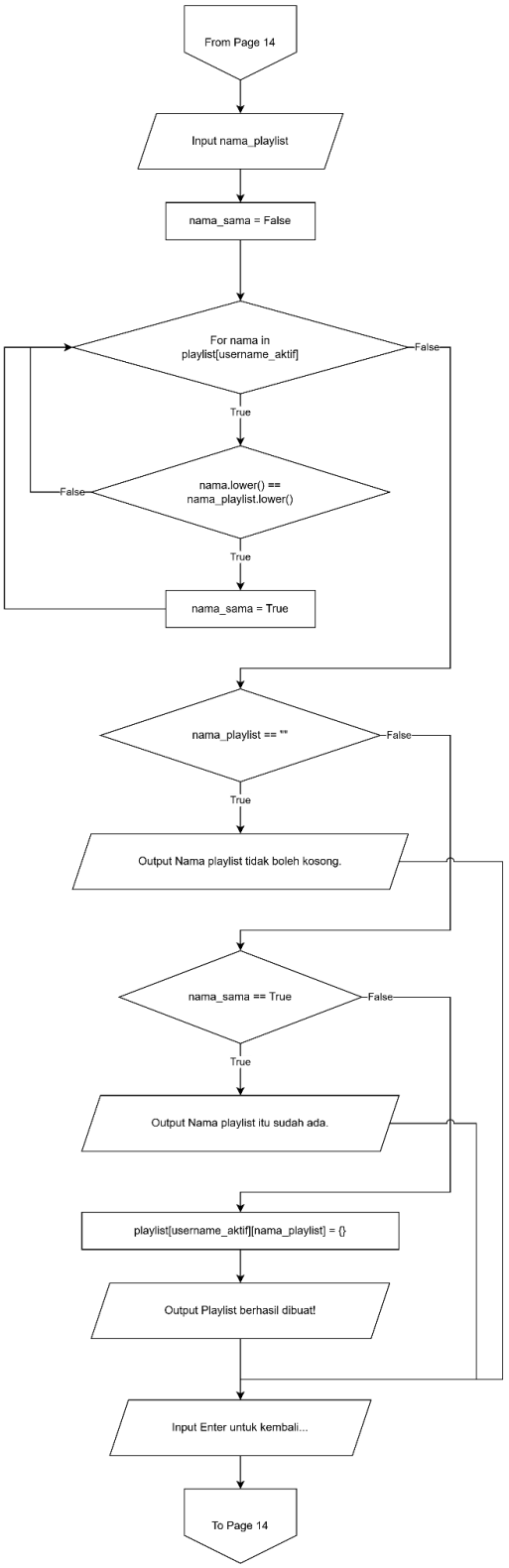
Gambar 1.12 Flowchart Page 12 (Fungsi update_katalog)



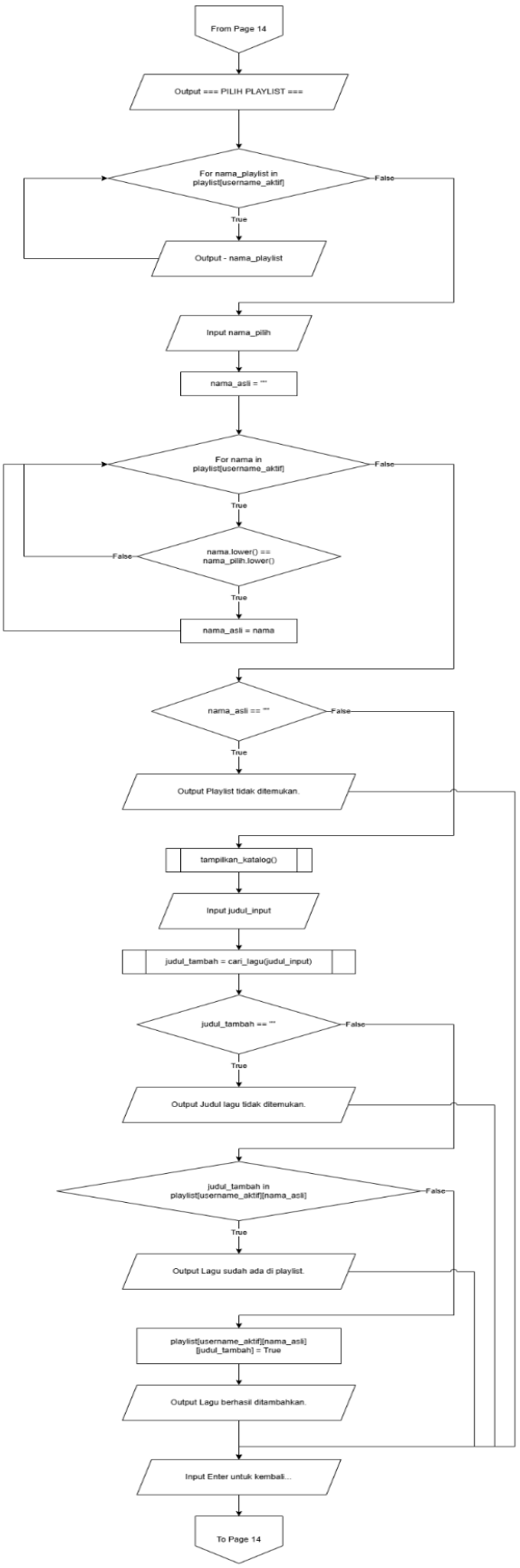
Gambar 1.13 Flowchart Page 13 (Fungsi hapus_lagu_katalog



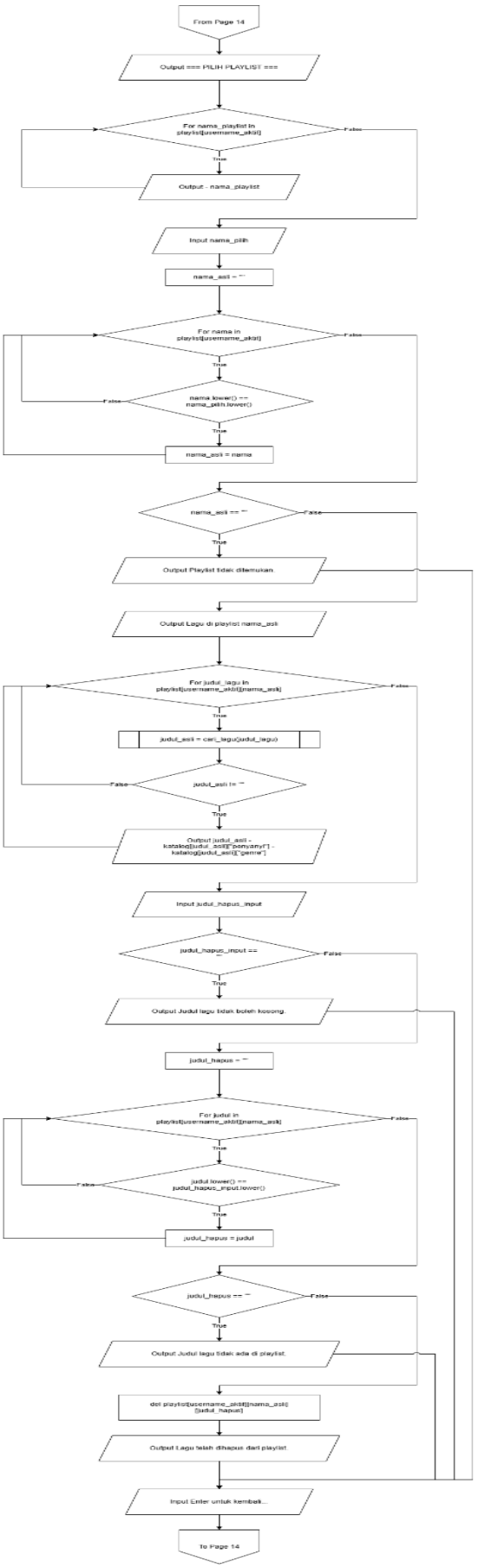
Gambar 1.14 Flowchart Page 14 (Fungsi menu_user)



Gambar 1.15 Flowchart Page 15 (Fungsi buat_playlist)



Gambar 1.16 Flowchart Page 16 (untuk tambah_lagu_playlist)



Gambar 1.17 Flowchart Page 17 (Untuk hapus_lagu_dari_playlist)

Penjelasan Singkat Algoritma :

Program sistem manajemen aplikasi musik ini diimplementasikan menggunakan konsep **Pemrograman Modular**. Seluruh alur logika program dipecah ke dalam beberapa berkas yang memiliki fungsi spesifik dan saling terintegrasi melalui modul pusat penyimpanan data, yaitu :

1. Main.py

   Bertindak sebagai pintu utama (*entry point*) program. Pertama, pada **Menu Awal** modul ini akan menampilkan pilihan menu yang tersedia (1. Login, 2. Registrasi, 3. Keluar), lalu kita akan memilih menu nya dengan menginput angka 1-3. Jika kita menginput di luar dari angka 1-3, maka akan muncul pilihan tidak tersedia dan program kembali ke Menu Awal. Jika kita memilih keluar (angka 3), modul ini akan memproses perintah untuk keluar dari seluruh sistem aplikasi.

2. Create.py

   Modul ini memiliki fungsi tunggal yang spesifik untuk memproses registrasi akun baru. Jika kita memilih registrasi (angka 2) pada Menu Awal, modul ini akan meminta input *username* baru dan *password* baru. Program akan memvalidasi jika input kosong atau *username* sudah terdaftar di sistem. Jika tidak memenuhi kendala tersebut, akun baru berhasil disimpan ke database.

3. Login.py

   Menangani fungsi login pengguna. Jika kita memilih login (angka 1) pada Menu Awal, modul ini akan meminta kita menginput data diri untuk mengakses sistem, yaitu *username* dan *password*. Jika *username* dan *password* yang kita input sesuai dan terdaftar pada database akun, modul ini bertanggung jawab meneruskan hak akses kita ke menu utama masing-masing peran (Admin atau User). Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke Menu Awal.

4. Storage.py

   Berfungsi sebagai pusat basis data lokal aplikasi. Modul ini menampung struktur data utama untuk menyimpan informasi akun kita, katalog lagu utama, serta data *playlist* dinamis. Modul ini memastikan seluruh perubahan data yang kita lakukan dari modul lain tetap sinkron dan konsisten selama aplikasi berjalan.

5. Admin.py

   Jika login berhasil sebagai Admin, modul ini akan membuka **Menu Admin** yang berisi 5 opsi (1. Tambah lagu, 2. Lihat katalog, 3. Ubah data lagu, 4. Hapus lagu, dan 5. Logout). Di sini kita sebagai Admin dapat memanipulasi seluruh daftar lagu utama dengan memasukkan detail berupa judul, penyanyi, dan genre, serta bisa mengubah dan menghapusnya langsung dari katalog utama.

6. User.py

   Jika login berhasil sebagai User, modul ini akan membuka **Menu User** yang berisi 5 opsi (1. Buat playlist, 2. Lihat playlist, 3. Tambah lagu ke playlist, 4. Hapus lagu dari playlist, dan 5. Logout). Di sini kita sebagai User dapat mengelola daftar putar lagunya sendiri secara dinamis, mulai dari membuat wadah playlist, memasukkan lagu ke dalamnya, hingga menghapus lagu dari playlist pribadi.

7. Read.py

   Menyediakan fungsi dasar pembacaan objek data menggunakan perulangan (*looping*) untuk menampilkan data ke layar secara rapi. Fungsi di modul ini dipanggil oleh Admin saat memilih opsi Lihat Katalog lagu utama (angka 2), dan dipanggil oleh User saat memilih opsi Lihat Playlist pribadi (angka 2).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan sebuah fitur dari aplikasi untuk mengelola sebuah playlist lagu. Disini program dibuat agar bisa berjalan secara Multiuser (ada fitur khusus admin dan untuk user). Terdiri dengan fitur masing-masing yang bisa membantu seorang admin ataupun user biasa dalam mengelola sebuah playlist lagu.

3. Source Code

3.1 Fitur untuk clear terminal pada saat setelah mengeluarkan output.

```
import os
import time
```

3.2 Fitur list untuk menyusun username akun, password akun (admin), isi katalog lagu, dan playlist lagu untuk user nantinya.

```
akun = {
    "admin": "admin232"
}
username_admin = "admin"

katalog = {
    "Tarot": {
        "penyanyi": "Hindia",
        "genre": "Pop"
    },
    "Keep You Safe": {
        "penyanyi": "Yahya",
        "genre": "Pop Acoustic"
    },
    "Keep Me": {
        "penyanyi": "Novo Amor",
        "genre": "Indie"
    }
}

playlist = {}
```

3.3 Fitur fungsi def input menu beserta try-except

```
def input_menu():
    try:
        pilihan = int(input("Silahkan pilih menu (1/2/3): "))
        return pilihan
```

```
    except ValueError:
        print("\nInput harus berupa angka 1, 2, atau 3.")
        input("Enter untuk kembali...")
        return 0
```

3.4 Fitur fungsi def menampilkan menu awal yang menggunakan library inquirer.

```
def tampilkan_menu_awal():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    pertanyaan = [
        inquirer.List(
            "pilihan",
            message="=== MENU AWAL ===",
            choices=[
                "1. Login",
                "2. Registrasi",
                "3. Keluar"
            ]
        )
    ]
    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
    pilihan = jawaban["pilihan"]

    return pilihan[0]
```

3.5 Fitur perulangan while disaat True akan menampilkan menu awal dan jika terjadi perulangan setelah memilih menu, maka riwayat terminal sebelumnya akan di clear.

```
while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== MENU AWAL ===")
    print("1. Login")
    print("2. Registrasi")
    print("3. Keluar")
    pilihan = input("Silahkan pilih menu (1/2/3): ")
```

3.6 Fitur untuk memverifikasi jika menu 1 dipilih dan username dan password sesuai dengan data yang tersimpan dalam list akun.

```
if pilihan == "1":
        username = input("\nSilahkan masukkan username: ")
        password = input("Silahkan masukkan password: ")
        login_berhasil = False

        for nama_akun in akun:
            if username.lower() == nama_akun.lower() and password ==
akun[nama_akun]:
                login_berhasil = True
```

```
                break
```

3.5 Fitur untuk menampilkan pilihan menu admin yang menggunakan library inquirer.

```
def menu_admin():
    if storage.username_aktif.lower() == username_admin.lower():
        while True:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            pertanyaan = [
                inquirer.List(
                    "menu",
                    message="=== MENU ADMIN ===",
                    choices=[
                        "1. Tambah lagu ke katalog",
                        "2. Lihat katalog",
                        "3. Update katalog lagu",
                        "4. Hapus lagu dari katalog",
                        "5. Logout"
                    ]
                )
            ]
            jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
            menu = jawaban["menu"]
```

3.6 Fitur untuk menampilkan salah satu fitur user biasa

```
elif menu == "2":
      tampilkan_playlist_user()
      input("\nEnter untuk kembali...")
```

3.7 Fitur untuk menampilkan pilihan menu user yang menggunakan library inquirer.

```
def menu_user():
    if username_aktif not in playlist:
        playlist[username_aktif] = {}
    while True:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        pertanyaan = [
            inquirer.List(
                "menu",
                message="=== MENU USER ===",
                choices=[
                    "1. Buat playlist",
                    "2. Lihat playlist",
                    "3. Tambah lagu ke playlist",
                    "4. Hapus lagu dari playlist",
                    "5. Logout"
```

```
                ]
            )
        ]
        jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
        menu = jawaban["menu"]
```

3.8 Fitur untuk memverifikasi sekaligus menampilkan playlist suatu user, sesuai dengan akun nya yang menggunakan library PrettyTable.

```
def tampilkan_playlist_user():
    print("\n=== PLAYLIST SAYA ===")
    ada_playlist = False
    for nama_playlist in playlist[username_aktif]:
        ada_playlist = True
        print("\nPlaylist:", nama_playlist)
        if len(playlist[username_aktif][nama_playlist]) == 0:
            print("Playlist Anda belum ada lagu.")
        else:
            tabel = PrettyTable()
            tabel.field_names = ["Judul", "Penyanyi", "Genre"]
            for judul_lagu in playlist[username_aktif][nama_playlist]:
                judul_asli = cari_lagu(judul_lagu)
                if judul_asli != "":
                    tabel.add_row([judul_asli, katalog[judul_asli]["penyanyi"],
katalog[judul_asli]["genre"]])
            print(tabel)
    if ada_playlist == False:
        print("\nKamu belum membuat playlist.")
```

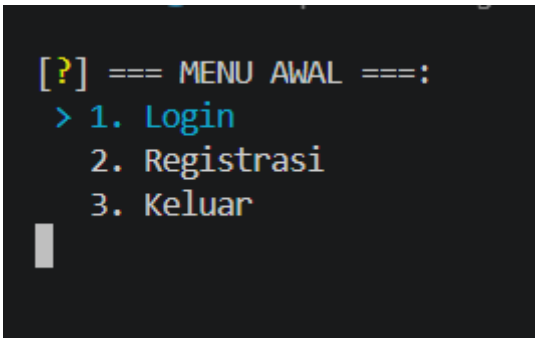
3.10 Fitur yang menampilkan jika pilihan menu awal = 3, maka program akan berakhir dan clear terminal setelah 3 detik.

```
elif pilihan == "3":
      print("\nTerima kasih dan sampai jumpa!")
      time.sleep(3)
      break
```

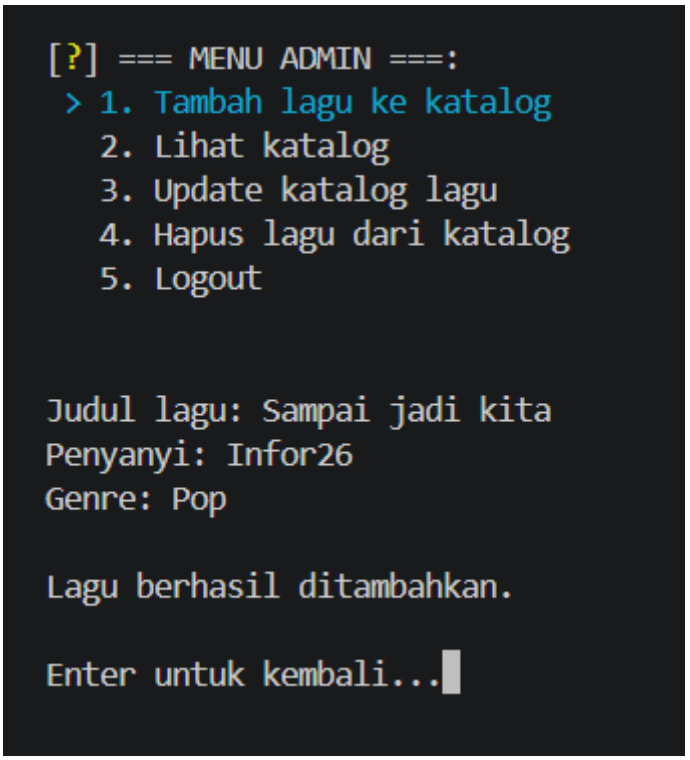
3.11 Karena program ini berbentuk modular, maka ada fitur yang mengimport kode kode yang terpisah di beberapa modul untuk dijalankan di main.py.

```
import time
import storage
from create import buat_akun_baru
from login import autentikasi_login
from admin import menu_admin
from user import menu_user
from read import tampilkan_menu_awal
```

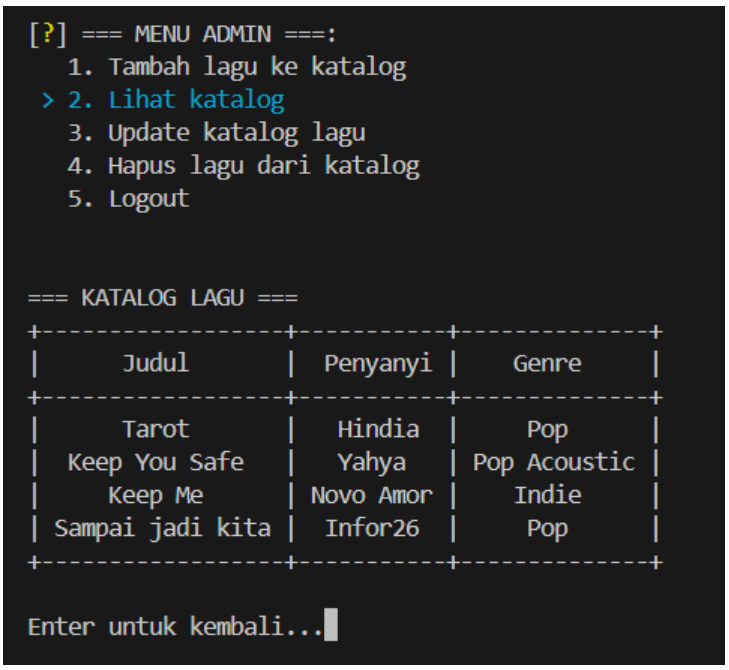
4. Hasil Output



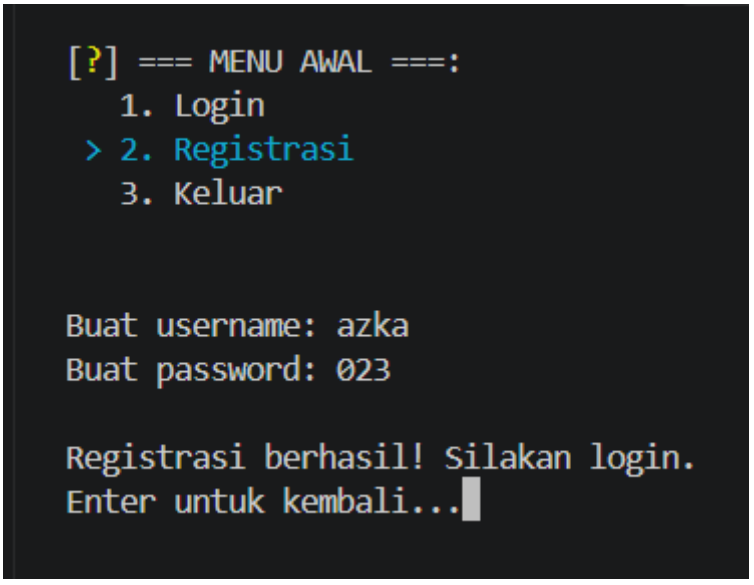
Gambar 4.1 Contoh Output menu awal



Gambar 4.2 Contoh Output pilih menu 1 (mode admin)



Gambar 4.3 Contoh Output pilih menu 2 (mode admin)



Gambar 4.4 Contoh Output pilih menu awal 2 (registrasi)



Gambar 4.5 Contoh Output pilih menu 2 (mode user biasa)

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Git Add berfungsi untuk memindahkan perubahan dari working directory ke staging area (index) yang merupakan langkah awal sebelum melakukan commit.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Screenshot Git Add

5.2 Git Commit

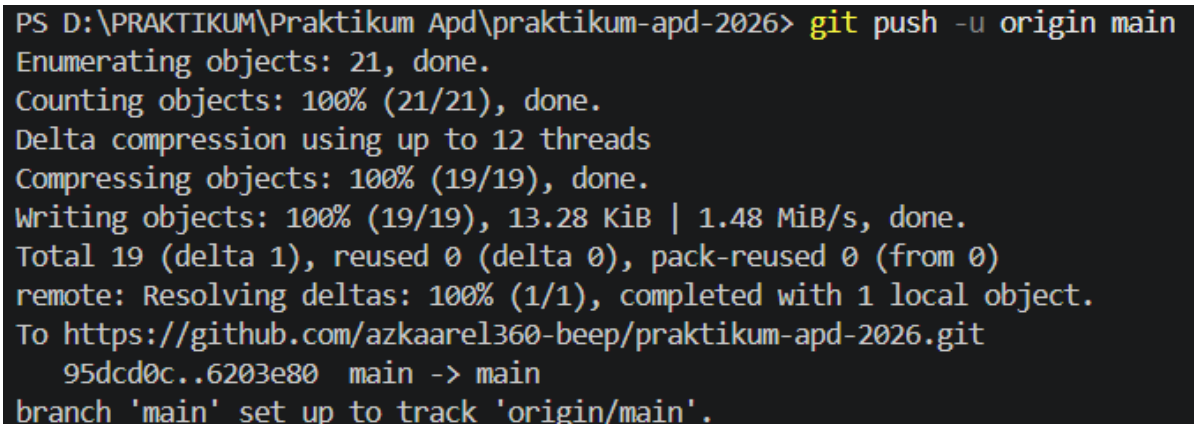
Git Commit berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan dalam program.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest-8"
[main 6203e80] posttest-8
 13 files changed, 373 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/__pycache__/admin.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/__pycache__/create.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/__pycache__/login.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/__pycache__/read.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/__pycache__/storage.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/__pycache__/user.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/admin.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/create.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/login.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/read.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_8/storage.py
```

Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk memperbarui repository kita di github sesuai dengan branch lokal di device kita.



Gambar 5.3 Screenshot Git Push